

单元测试——集合论

1、（35 分）计算题（要求有计算步骤）：

a) （9 分）设集合 $A = \{a, b, c\}$ ，在 $\wp(A)$ 上定义半序关系 R 如下：

对于任意 $x, y \in \wp(A)$ ， $x R y$ 当且仅当 $y \subseteq x$

试求集合 $S = \{\{a\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$ 的极小元。

b) （9 分）设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， A 上的等价关系

$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}$ ，试计算 A / R 。

c) （9 分）设函数 $f: \wp(N) \times \wp(N) \rightarrow \wp(N)$ 定义如下：

对于任意 $X, Y \in \wp(N)$ ， $f(X, Y) = X \oplus Y$

试计算 $f[\{\langle \{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\} \rangle, \langle N, \emptyset \rangle\}]$

d) （8 分）设集合 $A = \wp(\{1, 2\})$ ，二元关系 $R_1, R_2 \subseteq A^2$ 为：

$R_1 = \{\langle \emptyset, \{1\} \rangle, \langle \{1\}, \{1, 2\} \rangle, \langle \{1\}, \{1\} \rangle\}$

$R_2 = \{\langle \{2\}, \{1\} \rangle, \langle \{2\}, \emptyset \rangle, \langle \{1\}, \{2\} \rangle\}$ 。

试求： $R_1 \circ R_2$ 和 $t(R_1^{-1})$ 。（各 4 分）

2、（15 分）设 A 为所有非空英文单词的集合，单词中字母可为大写或小写。令集合 A 上的关系：

$R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \text{ 和 } y \text{ 长度相同，并且从左至右，} x \text{ 和 } y \text{ 每个对应位置上的字母都相同（大小写无关）}\}$ 。

a) （10 分）试证明 R 是等价关系；

b) （5 分）求单词 Bus 的等价类。

3、（15 分）令 $\{0, 1\}^*$ 为所有有 0 和 1 字符构成的字符串， $y \cdot z$ 表示字符串 y 和 z 的拼接。试证明，任意的 $x \in \{0, 1\}^*$ ，都可表示为两个字符串的拼接，即 $x = y \cdot z$ ，且字符串 y 中的 0 的数量等于字符串 z 中 1 的数量。

4、（15 分）设 S 为非空集合，定义 $\wp^{\text{odd}}(S) = \{A \subseteq S \mid |A| \text{ 是奇数}\}$ ， $\wp^{\text{even}}(S) = \wp(S) - \wp^{\text{odd}}(S)$ 。请设计一个双射 $f: \wp^{\text{odd}}(S) \rightarrow \wp^{\text{even}}(S)$ ，并证明设计的函数 f 确实是双射。

5、（20 分）如图所示的 3×7 的棋盘，每个方格要么是白色，要么是黑色，试证明：该棋盘一定包含一个由至少 4 个方格构成的小棋盘，该小棋盘的四个角上的方格颜色相同。
